

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационных систем и программной инженерии</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Проектирование архитектуры программных средств</u>	
	наименование дисциплины	

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1

номер задания (при наличии)

РАЗРАБОТКА СПЕЦИФИКАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ

Вариант номер 16

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

Зими́на Д.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

г. Санкт-Петербург

20 25 г.

Введение

Целью данной практической работы является закрепление теоретических знаний и формирование практических умений по составлению и редактированию спецификации требований для программного обеспечения. В рамках работы разработана спецификация требований для проекта выпускной квалификационной работы (ВКР) на тему "Разработка интерактивной 3D модели автомобиля для изучения его конструктивных элементов".

1. Спецификация требований

1. Предварительные замечания к проекту

1.1. Цели и рамки проекта

Цель проекта — разработка интерактивного приложения для изучения устройства автомобиля посредством визуализации высокодетализированной 3D модели. Приложение предназначено для образовательных и демонстрационных целей, предоставляя пользователям возможность взаимодействовать с моделью в реальном времени (вращение, масштабирование, выделение компонентов) и получать информацию о конструктивных элементах автомобиля. Рамки проекта включают создание десктопного приложения с поддержкой основных операционных систем и минимальными требованиями к оборудованию.

1.2. Деловой контекст

3D технологии активно применяются в образовании, инженерии и промышленности для визуализации сложных объектов. Отсутствие доступных инструментов для интерактивного изучения технических систем, таких как автомобиль, создает потребность в разработке удобных и бесплатных решений. Данное приложение позволит сократить затраты на физические модели и повысить эффективность обучения студентов и специалистов, предоставляя виртуальную среду для анализа конструкций.

1.3. Участники проекта

Заказчик: БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (в рамках ВКР).

Разработчик: Праудин Данила Сергеевич.

Научный руководитель: Щербакова Л.В., к.т.н., доцент кафедры О7.

Дизайнер 3D моделей: Праудин Данила Сергеевич.

Тестировщик: Праудин Данила Сергеевич.

1.4. Идеи в отношении решений

Приложение будет реализовано как десктопное решение с использованием технологий Blender (создание 3D моделей), Unity (для создания анимаций и сборки проекта) и C# (управление логикой приложения).

1.5. Обзор документа

Документ состоит из пяти основных разделов. В разделе «Предварительные замечания» описаны цели, контекст и участники проекта. Раздел «Системные сервисы» определяет функциональность системы. В «Системных ограничениях» указаны требования к интерфейсу, производительности и безопасности. Раздел «Проектные вопросы» включает план-график и бюджет. В «Приложениях» приведены глоссарий и ссылки.

2. Системные сервисы

2.1. Рамки системы

Система представляет собой десктопное приложение, взаимодействующее с пользователем через графический интерфейс. Внешними сущностями являются пользователь (студент, инженер) и источники 3D моделей (локальные файлы). Пользователь управляет моделью через мышь и клавиатуру, получая визуальную и текстовую информацию о компонентах автомобиля.



Рисунок 1 - Диаграмма контекста

2.2. Функциональные требования

Система должна обеспечивать следующие функции:

- Вращение 3D модели автомобиля с помощью мыши для осмотра со всех сторон;
- Масштабирование модели с использованием колесика мыши (увеличение/уменьшение);
- Выделение компонентов (двигатель, подвеска и т.д.) щелчком мыши с подсветкой выбранного элемента;
- Отображение информации о выделенном компоненте (назначение, характеристики) во всплывающем окне;

- Отключение внешних слоев (например, кузова) для изучения внутренних узлов;
- Поддержка интерфейса на русском и английском языках.

2.3. Требования к данным

Отсутствуют.

3. Системные ограничения

3.1. Требования к интерфейсу

Интерфейс должен быть интуитивно понятным, с минималистичным дизайном.

Управление: вращение — левая кнопка мыши, масштабирование — колесико мыши, выделение — щелчок.

Панель информации о компонентах отображается справа или внизу экрана.

Все элементы интерфейса адаптированы под разрешения от 1280×720 до 1920×1080.

3.2. Требования к производительности

Минимальные требования к оборудованию: процессор Intel i5, 4 ГБ ОЗУ, видеокарта с 4 ГБ видеопамяти.

Частота кадров (FPS) не ниже 30 при взаимодействии с моделью.

3.3. Требования к безопасности

Локальное хранение данных без передачи на внешние серверы.

Защита персональных настроек пользователя в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».

3.4. Эксплуатационные требования

Поддержка ОС: Windows 7 и выше, MacOS 10.11.6 и выше, Linux (Debian, Ubuntu).

Минимальный размер экрана: 20 дюймов.

3.5. Политические и юридические требования

Соответствие Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных» при хранении пользовательских настроек.

3.6. Другие ограничения

Запрет на использование проприетарных форматов 3D моделей, требующих платных плагинов.

4. Проектные вопросы

4.1. Открытые вопросы

Отсутствуют на текущий момент.

4.2. Предварительный план-график

02.09.2024 – 30.09.2024: Анализ предметной области и постановка задачи.

01.10.2024 – 31.10.2024: Разработка спецификации требований.

01.11.2024 – 30.11.2024: Проектирование архитектуры приложения.

01.12.2024 – 28.02.2025: Разработка 3D модели и программного кода.

01.03.2025 – 31.03.2025: Тестирование и оптимизация.

01.04.2025 – 12.06.2025: Подготовка документации и сдача проекта.

4.3. Предварительный бюджет

Разработка 3D модели (Blender): 0 руб.

Программирование (C#): 0 руб.

Тестирование: 0 руб.

Итого: 0 руб.

5. Приложения

5.1. Глоссарий

3D модель - Трехмерное цифровое представление объекта.

Blender - Программа с открытым исходным кодом для создания 3D моделей.

C# - Язык программирования для управления логикой приложения.

Unity - среда разработки (игровой движок) для реализации анимаций и сборки проекта.

Интерактивность: Возможность пользователя управлять объектом.

5.2. Деловые документы и формы

Отсутствуют.

5.3. Ссылки

ГОСТ 7.32-2017. Отчёт о научно-исследовательской работе.

Unity документация: <https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/index.html>

Blender документация: <https://docs.blender.org/>

3. Заключение

В результате выполнения практической работы была разработана спецификация требований для проекта "Разработка интерактивной 3D модели автомобиля для изучения его конструктивных элементов". Спецификация включает все необходимые разделы, адаптированные на основе данных из отчета о научно-исследовательской работе, с добавлением недостающей информации (участники, бюджет, безопасность). Документ соответствует требованиям корректности, полноты и проверяемости, что делает его основой для дальнейшей разработки программного продукта.